

Travaux Dirigés – MOD08

La Loi Exponentielle – lois de survie

Séquence : [S02] Variables aléatoires et lois usuelles

Compétences : [C04] calcul de probabilités (loi exponentielle) [C05] espérance / écart-type fiabilité et lois de survie

Consignes. Les probabilités sont arrondies à 10^{-4} , les durées à l'unité près. Pour $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$, on rappelle $R(t) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $E(T) = 1/\lambda$ (MTBF). **Vérifier la cohérence des unités** entre λ et t . Calculatrice autorisée : calcul direct avec la touche e^x (pas de menu dédié).

Calculs de base

[C04]

Exercice 1 – Durée de vie d'un relais

La durée de vie T (en heures) d'un relais suit $\mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda = 0,0005 \text{ h}^{-1}$.

- Donner l'expression de la fonction de survie $R(t)$.
- Calculer $P(T > 2000)$ et $P(T \leq 1500)$.
- Calculer $P(1000 \leq T \leq 3000)$.

Exercice 2 – Lecture d'un taux

Un variateur a un taux de défaillance $\lambda = 0,00008 \text{ h}^{-1}$.

- Calculer la probabilité qu'il fonctionne au-delà de 10 000 h.
- Calculer la probabilité qu'il tombe en panne avant 5000 h.

Exercice 3 – Médiane de durée de vie

La durée de vie T (en heures) d'une LED de puissance suit $\mathcal{E}(0,00002)$.

- Calculer $R(20\,000)$.
- Déterminer la durée t_m telle que $P(T > t_m) = 0,5$ (durée de vie médiane).

MTBF, espérance et écart-type

[C05]

Exercice 4 – MTBF d'un moteur

La durée de vie d'un moteur suit une loi exponentielle de taux $\lambda = 0,00025 \text{ h}^{-1}$.

- Calculer la MTBF et l'écart-type de la durée de vie.
- Calculer la probabilité que le moteur dépasse sa MTBF.
- Ce résultat dépend-il de la valeur de λ ? Justifier.

Exercice 5 – Du besoin à la MTBF

Un bureau d'études souhaite qu'une pompe ait une durée de vie moyenne d'au moins 12 000 h.

- Quel taux de défaillance maximal λ doit respecter la pompe ?
- Avec ce taux, calculer la fiabilité à 6000 h.

Durée de vie sans vieillissement

[C05]

Exercice 6 – Absence de mémoire

La durée de vie T d'un capteur suit $\mathcal{E}(0,0004)$ (en heures). Le capteur est en service depuis 3000 h et fonctionne encore.

- Calculer la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 1000 h de plus.
- Comparer avec la probabilité qu'un capteur neuf tienne 1000 h.
- Quel principe cette égalité illustre-t-elle ? En quoi limite-t-il le modèle pour des pièces soumises à l'usure ?

Exercice 7 – Un composant « vieilli » ?

Un fournisseur affirme qu'un de ses fusibles thermiques, de durée de vie exponentielle, est « plus fiable après rodage ». Un technicien objecte.

- Que dit la loi exponentielle sur l'effet de l'âge du composant ?
- Le discours du fournisseur est-il compatible avec le modèle exponentiel ? Justifier.

Fiabilité et maintenance

[C04] [C05]

Exercice 8 – Périodicité préventive

Un roulement a un taux de défaillance $\lambda = 0,0003 \text{ h}^{-1}$.

- Exprimer la fiabilité $R(t)$.
- Déterminer la durée t au bout de laquelle la fiabilité tombe à 0,90.
- On veut maintenir une fiabilité d'au moins 0,95 : quelle périodicité de remplacement préconiser ?

Exercice 9 – De la MTBF à la garantie

Une carte électronique a une MTBF de 8000 h (durée de vie exponentielle).

- Déterminer le taux de défaillance λ .
- Calculer la fiabilité à 4000 h et à 8000 h.
- Déterminer la durée de garantie t_0 telle que 95 % des cartes fonctionnent encore.

Exercice 10 – Fonctionnement sur une mission

Un équipement embarqué doit fonctionner sans panne pendant une mission de 600 h. Sa durée de vie suit $\mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda = 0,0002 \text{ h}^{-1}$.

- Calculer la probabilité de réussir la mission (aucune panne sur 600 h).
- Quelle MTBF faudrait-il pour porter cette probabilité à 0,99 ?

Exercice 11 – Deux composants en série

Deux composants indépendants, de durées de vie exponentielles de taux $\lambda_1 = 0,0002 \text{ h}^{-1}$ et $\lambda_2 = 0,0003 \text{ h}^{-1}$, sont montés **en série** : le système tombe en panne dès que l'un des deux lâche.

- Exprimer la fiabilité du système $R(t) = R_1(t) \times R_2(t)$.
- Montrer que le système suit encore une loi exponentielle et donner son taux.
- Calculer sa MTBF, puis $R(1000)$.

Lien avec Poisson et simulation

[C04]

Exercice 12 – Temps entre deux pièces

Un poste reçoit en moyenne 4 pièces par minute, selon un processus de Poisson.

- Donner la loi du temps d'attente T (en minutes) entre deux pièces et sa moyenne.
- Calculer la probabilité d'attendre plus de 20 secondes.
- Calculer la probabilité d'attendre moins de 10 secondes.

Exercice 13 – Cohérence Poisson / exponentielle

Une machine tombe en panne en moyenne 1,5 fois par an, selon un processus de Poisson.

- Calculer, avec la loi de Poisson, la probabilité qu'il n'y ait aucune panne sur une année.
- Retrouver ce résultat avec la loi exponentielle du temps d'attente T (en années).
- Calculer le temps d'attente moyen entre deux pannes.

Exercice 14 – Simulation

On veut simuler des durées de vie suivant $\mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda = 0,0004 \text{ h}^{-1}$, à partir de tirages U uniformes sur $[0 ; 1]$.

- Rappeler la formule donnant T en fonction de U et λ .
- Pour $U = 0,5$, calculer la durée T obtenue. Comparer à la durée de vie médiane.
- Écrire un algorithme (langage naturel ou Python) estimant la MTBF sur N simulations.

Exercice 15 – Synthèse : politique de remplacement

Un servomoteur a une durée de vie exponentielle de MTBF 10 000 h.

- Déterminer λ , puis calculer $R(5000)$ et $F(2000)$.
- Déterminer la durée t_0 garantissant une fiabilité de 0,98.
- Un parc contient 50 servomoteurs indépendants. En admettant la fiabilité de la question a) à 5000 h, quel est le nombre moyen de moteurs encore en service à 5000 h ?
- Le seuil d'alerte est atteint quand la fiabilité individuelle passe sous 0,80. À partir de quelle durée de fonctionnement est-on dans cette zone ?